

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –
ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра прикладной математики

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Методы оптимизации»

**О методе регуляризации решения линейных
интегральных уравнений первого рода**

Выполнил:

студент гр. 601-31

Гркиян Мисак Эдикович

Сургут 2026

Содержание

1	§1. Существование регуляризирующих операторов для интегральных уравнений первого рода	2
1.1	Постановка задачи и классы функций	2
1.2	Множество возможных решений и принцип отбора	3
1.3	Теоремы существования регуляризирующих операторов . . .	4
1.4	Обобщение на функционалы высших порядков гладкости . .	5
2	§5. О дискретизации задачи нахождения приближенных решений интегральных уравнений первого рода	5
2.1	Дискретизация краевой задачи для уравнения Эйлера	6
2.2	Метод квадратного корня	8
2.3	Метод Воеводина	8
3	§6. Примеры применения метода регуляризации	9
3.1	Код программы 1	10
3.2	Результат 1	12
3.3	Код программы 2	12
3.4	Результат 2	14

1 §1. Существование регуляризирующих операторов для интегральных уравнений первого рода

В настоящем параграфе мы рассмотрим вариационный способ построения регуляризирующих операторов, т. е. вариационный способ построения приближенных решений, устойчивых к малым изменениям правой части, для линейных интегральных уравнений первого рода.

1.1 Постановка задачи и классы функций

Будем рассматривать уравнение вида

$$Az = \int_a^b K(x, s)z(s) ds = u(x), \quad x \in [c, d], \quad (4; 1,1)$$

с конечным промежутком интегрирования $[a, b]$, в котором ядро $K(x, s)$ непрерывно по совокупности переменных (x, s) в замкнутой области $\{a \leq s \leq b; c \leq x \leq d\}$.

Уклонение правой части $u(x)$ будем оценивать в метрике L_2 , т. е. по формуле

$$\rho_{L_2}(u_1, u_2) = \left(\int_c^d (u_1(x) - u_2(x))^2 dx \right)^{1/2},$$

а уклонение решения $z(s)$ — в метрике C , т. е. по формуле

$$\rho_C(z_1, z_2) = \max_{s \in [a, b]} |z_1(s) - z_2(s)|.$$

Обозначим через F_1 класс непрерывных на $[a, b]$ функций $z(s)$, имеющих обобщенные производные первого порядка $z'(s)$, интегрируемые с квадратом на $[a, b]$. Аналогично через F_n будем обозначать класс непрерывных на $[a, b]$ функций $z(s)$, имеющих производные до n -го порядка, интегрируемые с квадратом на $[a, b]$.

Будем полагать, что уравнение (4; 1,1) с точной правой частью $u = u_T(x)$ имеет единственное на множестве F_1 решение $z_T(s)$, $z_T(s) \in F_1$.

Пусть вместо функции $u_T(x)$ мы имеем функцию $u_\delta(x)$ из $L_2(c, d)$

такую, что

$$\rho_{L_2}(u_\delta, u_T) \leq \delta. \quad (4; 1,2)$$

Таким образом мы имеем уравнение

$$Az = u_\delta. \quad (4; 1,3)$$

В этих условиях речь может идти лишь о нахождении приближенного (к $z_T(s)$) решения уравнения (4; 1,3).

1.2 Множество возможных решений и принцип отбора

Будем искать приближенное решение среди функций множества F_1 , точнее в классе функций из F_1 , для которых

$$\rho_{L_2}(Az, u_\delta) \leq \delta,$$

т. е. в классе функций

$$F_{1,\delta} = F_1 \cap \Phi_\delta$$

Они сопоставимы по точности с исходными данными. Таким образом, $F_{1,\delta}$ является множеством возможных приближенных решений уравнения (4; 1,3), сопоставимых по точности с исходными данными.

Однако нельзя брать в качестве приближенного решения уравнения (4; 1,3) произвольную функцию из множества $F_{1,\delta}$, так как такое «приближенное решение» не будет устойчивым к малым изменениям правой части $u_\delta(x)$ и может как угодно сильно отличаться от $z_T(s)$. Множество $F_{1,\delta}$ слишком широкое. Необходим принцип отбора, обеспечивающий получение приближенного решения, устойчивого к малым изменениям правой части.

Отбор можно реализовать следующим образом. На функциях $z(s)$ из F_1 определены функционалы вида

$$\Omega[z] = \int_a^b \left[q(s)(z(s))^2 + p(s)\left(\frac{dz}{ds}\right)^2 \right] ds, \quad (4; 1,4)$$

где $q(s)$ и $p(s)$ — заданные неотрицательные непрерывные функции такие, что для всякого $s \in [a, b]$ $(q(s))^2 + (p(s))^2 \neq 0$; $p(s) \geq p_0 > 0$, где p_0 — число. Возьмем один из них, фиксированный.

Поскольку $\Omega[z]$ — неотрицательный функционал, то существует его точная нижняя грань на множестве $F_{1,\delta}$, т. е. число

$$\Omega_0 = \inf_{z \in F_{1,\delta}} \Omega[z].$$

Упомянутый выше принцип отбора состоит в том, что в качестве искомого приближенного решения предлагается брать функцию $z_\delta(s)$, на которой достигается точная нижняя грань функционала $\Omega[z]$ на множестве $F_{1,\delta}$.

Функцию $z_\delta(s)$ можно рассматривать как результат применения к правой части $u_\delta(x)$ уравнения (4; 1,3) некоторого оператора R , зависящего от параметра δ :

$$z_\delta(s) = R(u_\delta, \delta).$$

Ниже мы покажем, что:

1. оператор $R(u_\delta, \delta)$ определен на всякой функции u_δ , интегрируемой с квадратом на $[c, d]$ (т. е. $u_\delta \in L_2(c, d)$), и значения его $z_\delta(s) = R(u_\delta, \delta)$ принадлежат множеству F_1 ;
2. оператор $R(u_\delta, \delta)$ является регуляризирующим для уравнения (4; 1,1).

Если за меру гладкости возможных приближенных решений принять значения функционала $\Omega[z]$, что согласуется с наглядными представлениями о гладкости графиков функций, то согласно предлагаемому принципу отбора в качестве приближенного решения уравнения (4;1,3) берется наиболее гладкое из возможных решений.

1.3 Теоремы существования регуляризирующих операторов

Теорема 1. Для всякого $\delta > 0$ и произвольной функции $u_\delta(x)$ из $L_2[c, d]$ такой, что $\rho_{L_2}(u_\delta, u_T) \leq \delta$, точная нижняя грань функционала

$\Omega[z]$ вида (4; 1,4) на множестве $F_{1,\delta}$ достигается на непрерывной функции $z_\delta(s) \in F_{1,\delta}$.

Теорема 2. Оператор $R(u_\delta, \delta)$ является регуляризирующим для уравнения (4; 1,1).

Таким образом, мы доказали существование регуляризирующих операторов для линейных интегральных уравнений первого рода с конечным промежутком интегрирования.

1.4 Обобщение на функционалы высших порядков гладкости

За меру гладкости возможных приближенных решений можно принять значения функционала вида

$$\Omega[z] = \int_a^b \sum_{k=0}^n q_k(s) \left(\frac{d^k z}{ds^k} \right)^2 ds, \quad (4; 1,12)$$

где $q_k(s)$ ($k = 0, 1, \dots, n$) — неотрицательные непрерывные функции, $q_n(s) \geq c > 0$, а $z(s) \in F_n$.

Пусть Φ_δ есть класс непрерывных функций, для которых $\rho_{L_2}(Az, u_\delta) \leq \delta$ и $F_{n,\delta} = \Phi_\delta \cap F_n$. Аналогично предыдущему в качестве искомого приближенного решения уравнения (4; 1,3) берем функцию $z_\delta(s)$ из F_n , на которой достигается точная нижняя грань функционала (4; 1,12) на множестве $F_{n,\delta}$. В этом случае в качестве приближенного решения также берется наиболее гладкое из возможных решений, обладающее гладкостью порядка n . Обоснование этого производится совершенно аналогично случаю, когда используются функционалы $\Omega[z]$ вида (4; 1,4).

2 §5. О дискретизации задачи нахождения приближенных решений интегральных уравнений первого рода

Переход к дискретному аналогу задачи нахождения регуляризованных приближенных решений уравнения (4; 1,3) можно произвести по-разному.

Представляются очевидными три подхода к дискретизации этой задачи.

Первый подход. Производится дискретизация исходного уравнения (4; 1,3) путем замены интеграла интегральной суммой по некоторой квадратурной формуле. В результате получается система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), — вырожденная или плохо обусловленная, — приближенное решение которой, устойчивое к малым изменениям вектора правой части, и надо находить. Это можно сделать методом регуляризации. Если пользоваться при этом вариационным подходом, то, взяв дискретный аналог стабилизатора $\Omega[z]$, образуем аналог сглаживающего функционала. Затем переходим к его уравнению Эйлера, которое будет представлять собою регуляризованную систему линейных алгебраических уравнений. Решения этой системы (с соответственно подобранными значениями параметра регуляризации α) и будут приближенными решениями уравнения (4; 1,3).

Второй подход. Производится дискретизация сглаживающего функционала, а далее решается задача минимизации функции многих переменных с последующим определением параметра регуляризации α .

Третий подход. Производится дискретизация краевой задачи для уравнения Эйлера (4; 4,3), и далее решается получающаяся при этом система линейных алгебраических уравнений.

Эти способы не эквивалентны друг другу. В некотором смысле более предпочтительным представляется третий подход. Рассмотрим его подробнее.

2.1 Дискретизация краевой задачи для уравнения Эйлера

Для простоты изложения дискретизацию будем производить на равномерной сетке. Будем полагать, что ядро $K(x, s)$ в уравнении (4; 1,3) есть вещественная, непрерывная в области $\{a \leq s \leq b; c \leq x \leq d\}$ функция. Возьмем в качестве стабилизирующего функционала $\Omega[z]$ функционал вида

$$\Omega[z] = \int_a^b [z^2 + p(z')^2] ds, \quad (4; 1,4)$$

где p — положительное число.

Пусть точное решение $z_T(s)$ принадлежит F_1 и удовлетворяет краевым условиям: $z'(a) = 0$, $z'(b) = 0$. Тогда в качестве регуляризованных решений $z_\alpha(s)$ уравнения (4; 1,3) можно брать функции, являющиеся решениями следующей краевой задачи для уравнения Эйлера:

$$\int_a^b K(s, t) z(t) dt + \alpha(z(s) - pz''(s)) = g(s), \quad (4; 5,2)$$

$$z'(a) = 0, \quad z'(b) = 0,$$

где

$$g(s) = \int_c^d K(x, s) u_\delta(x) dx,$$

$$K(s, t) = \int_c^d K(x, s) K(x, t) dx$$

Напишем разностный аналог уравнения (4; 5,2) на равномерной сетке с шагом h . Разобьем промежуток $[a, b]$ на n равных частей и возьмем в качестве узловых точек сетки середины полученных отрезков, т. е. полагаем

$$s_i = a + 0,5h + (i - 1)h, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad h = \frac{b - a}{n}.$$

Заменив в левой части уравнения (4; 5,2) интеграл соответствующей ему интегральной суммой, например, по формуле прямоугольников, $z''(s)$ — соответствующим разностным отношением, получим систему линейных алгебраических уравнений.

Пусть B — матрица с элементами $B_{ij} = K(s_i, t_j)h$. Тогда систему уравнений можно записать в виде

$$Bz + \alpha Cz = g, \quad (4; 5,4)$$

где g — вектор с компонентами $(g_1, g_2, \dots, g_n)$, а αC — симметричная

матрица вида

$$\alpha C = \begin{pmatrix} \alpha \left(\frac{1}{h^2} + 1 \right) & -\frac{\alpha}{h^2} & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{\alpha}{h^2} & \alpha \left(\frac{2}{h^2} + 1 \right) & -\frac{\alpha}{h^2} & \cdots & 0 \\ 0 & -\frac{\alpha}{h^2} & \alpha \left(\frac{2}{h^2} + 1 \right) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha \left(\frac{1}{h^2} + 1 \right) \end{pmatrix}.$$

2.2 Метод квадратного корня

Так как матрица B_α системы (4; 5,4) — вещественная, симметричная и положительно определенная, то ее можно представить как произведение вещественных матриц $T_\alpha^\top T_\alpha$, где T_α — треугольная матрица. Заменяя в системе (4; 5,4) матрицу B_α на произведение $T_\alpha^\top T_\alpha$, получим

$$T_\alpha^\top T_\alpha z = g. \quad (4; 5,5)$$

Полагая $y = T_\alpha z$, можно заменить систему (4; 5,5) эквивалентно двумя системами:

$$T_\alpha^\top y = g, \quad T_\alpha z = y.$$

Каждая из этих систем решается просто, так как их матрицы треугольные.

2.3 Метод Воеводина

Пусть для разных $\alpha > 0$ требуется решать систему линейных алгебраических уравнений

$$(A^* A + \alpha C) z = A^* u,$$

где A — вещественная матрица порядка $n \times m$; A^* — транспонированная к ней матрица; C — вещественная симметричная положительно определенная матрица, z — вектор-столбец, u — вектор, и $n > m$.

Матрицу C можно представить в виде $C = S^* S$, где S — вещественная треугольная матрица, а S^* — ей сопряженная. Положив $y = Sz$ (сле-

довательно, $z = S^{-1}y$), получим

$$(A^*A + \alpha C)S^{-1}y = A^*u. \quad (4; 5,6)$$

Умножая (4; 5,6) слева на $(S^{-1})^*$, получим

$$(D^*D + \alpha E)y = D^*u,$$

где $D = AS^{-1}$, а E — единичная матрица.

Матрицу D можно представить в виде $D = QPR$, где Q — ортогональная матрица размерности $n \times n$, R — ортогональная матрица размерности $m \times m$, а P — правая двухдиагональная матрица $n \times m$, в которой отличны от нуля лишь элементы P_{ii} и P_{ii+1} .

Полагая $x_\alpha = Ry_\alpha$ (следовательно, $y_\alpha = R^{-1}x_\alpha$), из системы $(D^*D + \alpha E)y_\alpha = D^*u$ получим

$$(P^*P + \alpha E)x_\alpha = RD^*u.$$

Так как матрица P^*P — трехдиагональная, то последняя система легко решается, например, методом прогонки. Переход от вектора x_α к вектору z_α осуществляется по формуле $z_\alpha = S^{-1}R^{-1}x_\alpha$.

Если параметр α определяется по невязке, то надо проверять условие $\|Az_\alpha - u\| = \delta$, а оно эквивалентно условию $\|Px_\alpha - Q^*u\| = \delta$.

Существуют стандартные программы решения СЛАУ с автоматическим выбором параметра регуляризации α , например, по невязке. В следующем параграфе приводятся примеры решения модельных задач.

3 §6. Примеры применения метода регуляризации

Метод применяется к решению следующих задач:

1. **Численное дифференцирование** — вычисление производных $u'(t)$, $u'''(t)$ по зашумлённым значениям $u_\delta(t)$; параметр α определяется по невязке.

2. **Определение спектрального состава излучения** — определе-

ние истинного спектра $z(s)$ по экспериментальному спектру $u(x)$ при известной аппаратной функции $K(x, s)$; метод даёт устойчивое решение при погрешностях данных 5–10%.

3. Восстановление формы электрического импульса — нахождение входного сигнала $z_T(t)$ коаксиального кабеля по выходному сигналу $u(t)$.

4. Обратная задача теплопроводности — определение граничной температуры $v(t)$ по измерениям $u(x_0, t)$ внутри полупространства; задача сводится к интегральному уравнению первого рода и решается методом регуляризации.

Во всех примерах приближённые решения устойчивы к малым изменениям правой части и сходятся к точному решению при $\delta \rightarrow 0$.

3.1 Код программы 1

Численный пример решения уравнения Фредгольма первого рода с известным точным решением ($\alpha = 0.03$, $h = 0.04$). Точное решение: $z(s) = s$.

```
graphics_toolkit('gnuplot')
format free

a = 0;
b = 1;
h = 0.04;
alpha = 0.03;

N = round((b - a) / h) + 1;
s = linspace(a, b, N);

z_exact = s;

C = zeros(N, N);
B = zeros(N, N);
U = zeros(N, 1);
```

```

% Матрица C
for i = 2 : N-1
    C(i, i-1) = -alpha / h^2;
    C(i, i)   = alpha * (1 + 2/h^2);
    C(i, i+1) = -alpha / h^2;
end
C(1, 1) = 1;
C(1, 2) = -1;
C(N, N-1) = -1;
C(N, N)   = 1;

% Матрица B
for i = 2 : N-1
    for j = 1 : N
        B(i, j) = h * exp(-(s(i) + s(j)));
    end
end
B(:, N) = 0;
B(1, :) = 0;
B(N, :) = 0;

% Вектор правой части U
U(1) = 0;
U(N) = 0;
for i = 2 : N-1
    sum_val = 0;
    for j = 1 : N
        sum_val = sum_val + h * exp(-(s(i) + s(j))) * z_exact(i);
    end
    U(i) = sum_val;
end

% Решение системы (B + C) * z = U
M = C + B;

```

```
z = M \ U;
```

```
% График
```

```
plot(s, z, 'LineWidth', 2);
```

```
hold on;
```

```
plot(s, z_exact);
```

```
grid on;
```

```
xlabel('s');
```

```
ylabel('z(s)');
```

```
legend('Приближенное решение', 'Точное решение', 'Location', 'best');
```

```
hold off;
```

3.2 Результат 1

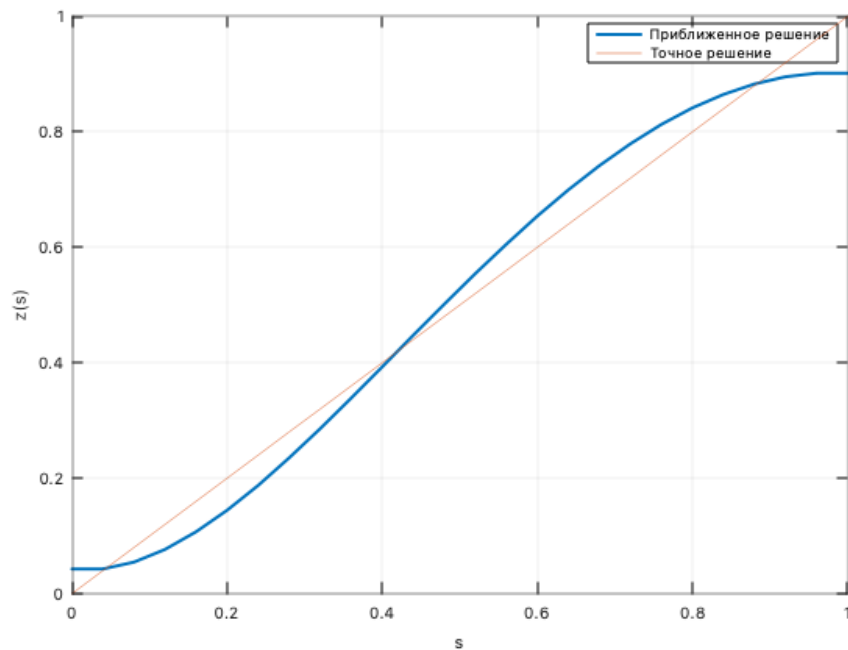


Рис. 1: Сравнение точного решения и приближенного решения при $\alpha = 0.03$.

3.3 Код программы 2

Моделирование решения с зашумлённой правой частью: $u_\delta(x) = u_T(x) + \delta \cdot \xi$, $\delta = 0.01$. Демонстрация влияния случайных погрешностей на решение (без регуляризации).

```

a = 0;
b = 1;
h = 0.01;
delta = 0.01;
x = a:h:b;
s = a:h:b;
N = length(x)

const = 0.5 * (1 - exp(-2));

A = zeros(N, N);
for j = 1:N
    for i = 1:N
        K_val = const * exp(-(x(j) + s(i)));
        A(j, i) = h * K_val;
    end
end

z_true = @(s) s;

u = zeros(N, 1);
for j = 1:N
    sum_val = 0;
    for i = 1:N
        K_val = const * exp(-(x(j) + s(i)));
        sum_val = sum_val + K_val * z_true(s(i));
    end
    u(j) = h * sum_val + delta * rand;
end

z_numeric = A \ u;

z_exact = s';

```

```

figure;
plot(s, z_exact, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(s, z_numeric, 'ro--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('s');
ylabel('z(s)');
grid on;

```

3.4 Результат 2

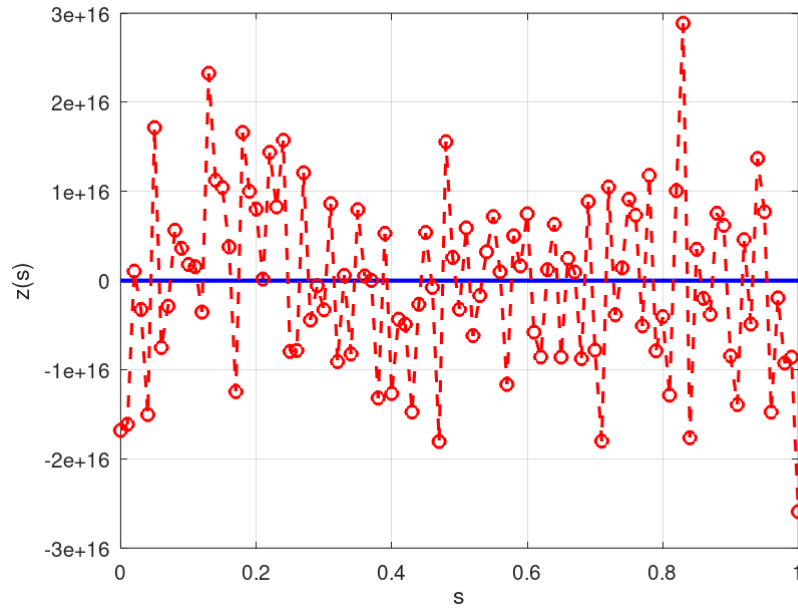


Рис. 2: Решение уравнения с зашумленной правой частью ($\delta = 0.01$): точное решение $z_T(s) = s$ и численное решение $z_{\text{num}}(s)$ без регуляризации.

Список литературы

- [1] Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. — 2-е изд. — М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979. — 288 с.